js项目实践：导航网页与网页小游戏制作

导航网页（`index.html`）

网页小游戏

在本项目中，一共制作了2048, flappy-bird, 五子棋三个小游戏。 在开发的过程中，使用了一些课程中未涉及的css内容，以及html中的canvas等元素，并使用其从精灵图绘制。

2048

该小游戏主要采取面向过程的编程范式。

- **项目概述**

  本项目是经典的2048游戏的一个简单实现。2048是一款单人游玩的滑动方块游戏，目标是在4x4的网格中通过合并具有相同数字的方块来创建一个2048方块。游戏通过HTML, CSS, 和 JavaScript实现，提供了基本的游戏界面和逻辑。

- **核心函数：**

  - 方块生成：`generate()`函数在空白位置生成数字为2的方块。
  - 方块移动：`moveUp()`,`moveDown()`,`moveRight()`与`moveLeft()`四个函数允许玩家用键盘来移动方块。相同数字方块在移动时会合并生成它们的和。
    - 两种需要注意的情况:`2 2 2 2 => 4 4`,`2 2 2 => 2 4`（按下`->`键），为了优雅地解决这个问题，采取了队列的数据结构。
    - 实际上，在按下某个方向后，如果不会发生任何的移动与合并，不应该生成新的方块，这里为了简易起见没有做这一点。
  - 游戏结束检测：当所有格子都被填满，且无相邻格子可合并时，游戏结束。

- **动画细节：**

  通过对格子的`classList`添加与删除`class`，实现了不同数字的不同显示效果，以及方块合并、移动时的动画效果。

Flappy-bird

该小游戏是面向对象式编程的一次实践。

- **项目概述**

  本项目是经典移动游戏Flappy Bird的一个网页版简易实现。玩家通过点击或触摸屏幕来控制一只小鸟飞行，避免碰撞到上下移动的管道。游戏的目标是尽可能地飞行更远，通过更多的管道。

- **核心功能**

  - 小鸟控制：玩家可以通过点击或触摸屏幕使小鸟“拍打翅膀”上升，释放后小鸟会因重力下降。
  - 管道生成与移动：游戏会不断生成上下对开的管道，玩家需要控制小鸟穿过管道的空隙。
  - 游戏结束条件：小鸟碰到管道或飞出屏幕范围，游戏结束。
  - 图形绘制：调用`drawImage()`函数，从`SPRITE.png`文件中选取部分区域绘制在画布上。注意绘制顺序。（说实话，量这些数据真的很麻烦）

- **游戏逻辑**

  - 运动关系：由于运动是相对的，因而可以使镜头跟随小鸟，体现在游戏上即为小鸟只做上下运动而管道只向左移动。
  - 管道的生成：每隔定长（200）就会添加一对管道，管道总是成对的。确定某一边的长度和空隙，则另一边可知。管道需要处理自己的消失和与小鸟的碰撞。这里将两者均抽象为矩形，便于做碰撞检测。
  - 小鸟：小鸟受重力影响下落，并由于点击而跳跃。另外，小鸟不能超出画布的边界。
  - 游戏循环（`gameLoop`）：并没有用`while(true) {}`的循环，而是用递归的方式实现，这样是为了更简易地实现一个具有稳定帧率的游戏。

- **一个有趣的bug修复：**

  ##### 问题

  在第一次加载页面时，背景与logo不被绘制。这是因为我将两者的绘制放在了`DOMContentLoaded`的监听上，而这个事件只是确保了`sprite`图像的加载和绘制逻辑在文档加载完成后执行，但没有确保`sprite`图像本身已经加载完成。由于图像可能还未加载完成，因而在尝试绘制背景与logo时，实际上没有任何内容被绘制。

  ##### 解决方案

  将背景与logo的绘制逻辑放在`sprite.onload`事件处理函数中，确保只有在`sprite`图像完全加载后才执行绘制操作。

五子棋

分工情况

- 李天宇（2200013188）： 2048、flappy-bird、网页在github上的部署
- 李佳璇（）： 五子棋、主页
- 仓库地址：https://github.com/lx1xxx/js
- 网页部署地址：https://wxm-233.github.io